

PROMETEO

by thePower

Portal de Reserva de Entradas "CineVerse"

Contexto del caso de uso

La cadena de cines **CineVerse** va a estrenar su nueva plataforma de venta de entradas y reserva de combos de palomitas online. Para la versión de lanzamiento, la dirección necesita un sistema web que gestione la identificación del espectador, calcule los costes de las entradas con descuentos temporales y permita guardar comentarios sobre las películas de forma persistente y segura. Como desarrollador *Front-End*, debes construir el módulo cliente aplicando la lógica de negocio, validaciones numéricas, lectura del entorno y renderizado seguro.

Requisitos de negocio y funcionalidades a desarrollar

Bloque 1: Acceso, diagnóstico del entorno y perfil

1. **Carga estratégica de scripts:** La plataforma requiere un script de métricas y un script con la lógica de la taquilla. Configura el documento para que el navegador descargue y ejecute los scripts sin bloquear el dibujado de la página ni generar fallos por falta del árbol DOM.
2. **Identificación de la sesión:** Lee los parámetros enviada en la URL (usuario y rol de socio; si no existen, establece valores por defecto). Registra el idioma del navegador, el estado de la conexión a internet, genera un identificador único y criptográficamente seguro para la sesión y obtén la fecha actual formateada en texto extendido en español.
3. **Limpieza del correo:** Procesa la cadena del correo electrónico del socio (eliminando espacios sobrantes en las orillas y pasando todo el texto a minúsculas). Extrae por separado el nombre de usuario y el dominio, y asegúrate de que el código numérico de socio siempre se muestre rellenado con ceros a la izquierda hasta completar 6 dígitos.
4. **Asignación de preferencias:** Aplica asignaciones lógicas para establecer "Espectador VIP" si el apodo está vacío, "Básica" si el tipo de suscripción es nulo o indefinido, y otorga un saldo de 2 entradas de regalo únicamente si el saldo original no está definido (respetando si el socio tiene 0 entradas).

Bloque 2: Taquilla, tarifas y facturación

1. **Procesamiento de precios:** La taquilla cuenta con precios recibidos como texto (ejemplo: Entrada General a "8.50€" y Combo Pareja a "12.00€"). Convierte estos valores a tipos numéricos para calcular la suma base.
2. **Validación e impuestos:** Verifica que la suma resultante sea un número válido y computable antes de continuar. Aplica un código promocional de descuento recibido en texto (ejemplo: "3" euros), réstalo del importe y añade el 21% de IVA sobre el total resultante.
3. **Número de reserva:** Incrementa en una unidad el identificador del ticket de reserva actual usando operaciones de pre-incremento.
4. **Formateo de moneda:** Presenta en la interfaz el desglose estructurado (Subtotal, Descuento, IVA y Total a Pagar) formateando los importes finales según el estándar de moneda localizado en euros.

Bloque 3: Promoción "Venta Anticipada" (Control de temporizadores)

1. **Cuenta atrás:** La taquilla incluye una promoción por tiempo limitado. Al pulsar el botón "Activar Descuento Flash", debe iniciarse un contador regresivo de 20 segundos que se actualice cada segundo en pantalla.
2. **Control de concurrencia:** Garantiza que si el usuario hace clic repetidamente en el botón mientras la cuenta atrás está en marcha, se ignore la acción para evitar que el tiempo transcurra más rápido de lo debido o se solapen temporizadores.
3. **Expiración:** Al llegar a 0, detén la ejecución del temporizador, limpia la variable de control y alerta al usuario de que la promoción ha caducado.

Bloque 4: Reseñas de películas, seguridad y persistencia

1. **Publicación de críticas:** Crea un módulo para que los usuarios escriban su opinión sobre una película mediante un área de texto y un botón de envío.
2. **Objeto de registro:** Cada reseña debe incluir la marca de tiempo de su creación, el nombre del socio, la hora local de envío y la opinión.
3. **Persistencia local:** Guarda y lee el array de reseñas en el almacenamiento local del navegador para que sobreviva a las recargas de página. Incluye la gestión de excepciones necesaria para capturar posibles errores al recuperar los datos.

4. **Renderizado dinámico seguro:** Muestra las opiniones en la página creando los elementos HTML mediante el DOM y asignando el contenido textual de forma que cualquier código HTML o script malicioso sea neutralizado y mostrado como texto plano.
5. **Entrega en GitHub:** Sube el proyecto completo a un repositorio de GitHub con un historial de cambios representativo y adjunta la URL de acceso.

Pautas técnicas y ficheros requeridos

- **index.html:** Estructura semántica (taquilla, banner de oferta, resumen de compra y sección de críticas) con inclusión correcta de scripts en el <head>.
- **styles.css:** Hoja de estilos con diseño moderno de cine (tarjetas de precios, estados de red y tipografía).
- **app.js:** Archivo JavaScript redactado en modo estricto ('use strict;') con la lógica dividida en bloques.
- **Repositorio remotos en GitHub:** Enlace al proyecto alojado correctamente en GitHub.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntuación
Estructura Web y Scripts	HTML semántico, CSS adaptado y uso correcto de atributos de carga de scripts.	1.5 pts
Entorno, Cadenas y Asignaciones	Lectura correcta del entorno del navegador, limpieza de texto y asignaciones lógicas por defecto.	2.0 pts
Operaciones y Formato Moneda	Parsing de cadenas numéricas, comprobación de validez, IVA y formato regional.	2.0 pts
Temporizador y Control de Estado	Gestión del intervalo decreciente con prevención de duplicación de temporizadores.	1.5 pts

Seguridad XSS y Persistencia	Persistencia con control de errores y renderizado sin vulnerabilidad a inyecciones.	2.0 pts
Entrega en GitHub	Repositorio bien organizado en GitHub con control de commits.	1.0 pt

PROMETEO
by thePower